Technikdidaktisches Kolloquium

Termin 1 · Technik und Technikunterricht

Termin 1	**Technikbegriff · Technik im Fächerkanon**
Termin 2	Mehrperspektivischer Technikunterricht · Methoden und Modelle
Termin 3	Aktuelle Entwicklungen · Leistungsbewertung · Impulsreferat

Daniel Beyrodt · Universität Hildesheim · WiSe 2026/27 · CC BY-NC-SA 4.0

Was ist ein Kolloquium?

ein wissenschaftliches Gespräch

So läuft das Kolloquium

Termin
Input und Gespräch

→

Aufgabenpaket
auf der Lernplattform, bis zum nächsten Termin

→

Export
Ergebnisse als Word oder PDF vorher schicken

→

Nächster Termin
Besprechung und neuer Input

3 LP

= 90 Std. bei 2 SWS, davon 30 Std. Präsenz

Zwei Wege zu den Leistungspunkten

- Referat (20 Min.) + Diskussion + Ausarbeitung (über 10 Seiten)
- oder: Vortrag (40 Min.) + Diskussion – ohne Ausarbeitung
- Präsentation als PDF vor Beginn einreichen

Bei Krankheit: Abmeldung bis 7:00 Uhr am selben Tag per Mail. Hinweise zu Vortrag/Referat und Ausarbeitung: TaskCard und Lernplattform.

Was ist Technik – für dich?

Spontan, in zwei Sätzen.

Smartphone?	Holzlöffel?	Kläranlage?
Programmieren?	Stricken?	Ampelschaltung?

Ein Computer …

„Ein Computer wird erst wirklicher Computer, wenn er zum Teil einer Mensch-Maschine-Einheit geworden ist. […] erst die Arbeitseinheit von Mensch und Computer bringt die Textverarbeitung zuwege. […] bezeichne ich sie als soziotechnisches System.“

Ropohl (2009): Allgemeine Technologie, S. 58

Ropohls Technikbegriff

a

Sachsysteme

nutzenorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde (Artefakte)

b

Entstehung

menschliche Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen

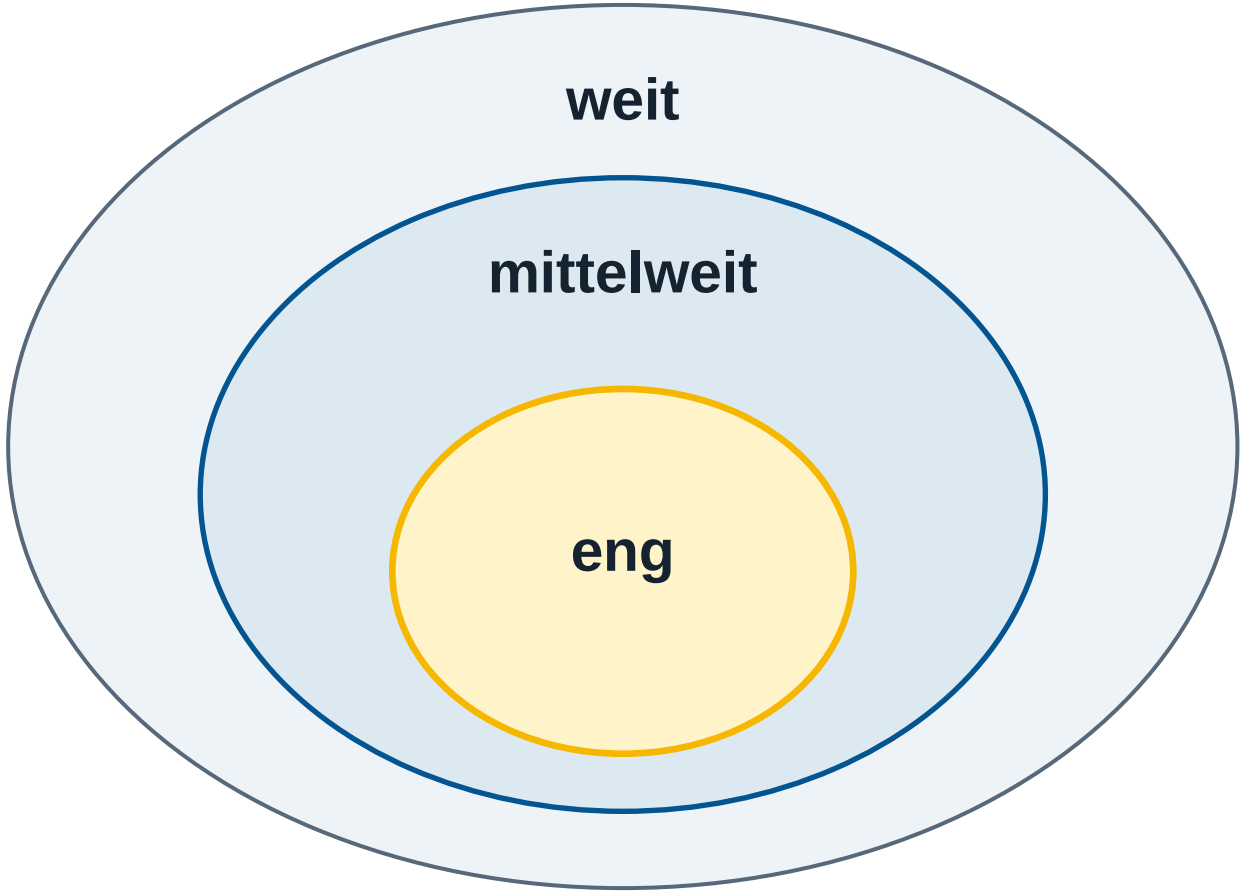
c

Verwendung

menschliche Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden

„Technik umfasst (a) die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde […], (b) die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen und (c) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden.“ (Ropohl 2009, S. 31)

Wie weit ist der Begriff?



Verwendung	Technik ist …
weit	alles kunstfertige, zweckorientierte Handeln
mittelweit	Artefakte + alle Handlungen mit ihnen (Ropohl)
eng	alle künstlich hergestellten Dinge (Sachtechnik)

Nach Binder (2014): Theorien und Modelle der Technikdidaktik, S. 2

Dimensionen der Technik

TECHNIK
Entstehung · Sachsysteme · Verwendung

Soziale Dimension	Humane Dimension	Naturale Dimension
politologisch	anthropologisch	ökologisch
soziologisch	psychologisch	ingenieurwissenschaftlich
ökonomisch	physiologisch	physikalisch
juridisch	ethisch	chemisch
	ästhetisch	biologisch

Neu gezeichnet nach Ropohl (2009), Bild 1, S. 32 (Erstauflage 1979)

Der Technikbegriff im Kerncurriculum

KC Technik Realschule (2010)

„Bildungsbeitrag des Faches Technik“, S. 7 f.

KC AWT IGS (MK 2023)

„Bildungsbeitrag“, S. 5 f.; „Technisches und textiltechnisches Themenfeld“, S. 11

Wie beschreiben die Kerncurricula Technik – und was ist anders als bei Ropohl?

Technik im Fächerkanon

„Grundsätzlich muss jedes Schulfach im allgemeinbildenden Schulwesen seine Notwendigkeit darlegen können. Es muss Intentionen (Absichten, Zielrichtungen) beschreiben und sie den Lernenden und der Gesellschaft gegenüber begründen können.“

Binder (2014): Theorien und Modelle der Technikdidaktik, S. 7

Leitziel technischer Bildung

„Technische Bildung steht unter der leitenden Zielsetzung des mündigen, selbstbestimmten Menschen, der fähig ist, in technisch geprägten Lebenssituationen sachkompetent zu handeln und sich verantwortungsbewusst zu entscheiden.“

Wilkening et al. (1977), S. 12, zit. n. Binder (2014), S. 8

Video: Harald Lesch zum Fächerkanon – youtu.be/Wj-KTcxjLqs

Ist Technik angewandte Naturwissenschaft?

	Naturwissenschaft	Technik
Gegenstand	was von Natur aus da ist	was der Mensch künstlich schafft – was sein soll
Fragerichtung	kausal: Ursache → Wirkung	final: Sinn und Zweck
Methoden	analytisch, erklärend	synthetisch, problemlösend
Bewertung	richtig oder falsch	gut oder schlecht

Nach Brandt (2011): Technikunterricht versus Naturwissenschaftlicher Unterricht, VDI Berlin-Brandenburg, S. 4. Binder (2014, S. 3): „angewandte Naturwissenschaften“ ist eine Verkürzung.

Ein Fall aus Hildesheim

Schulversuch der Robert-Bosch-Gesamtschule (ab 2009)

AWT + Naturwissenschaften → **AW · Physik/Technik · Naturwissenschaften**

- ab Jg. 8 für alle: Fischertechnik-Modelle, eigener Elektromotor, Hausinstallation
- Partner: Robert Bosch GmbH, Handwerkskammer, Uni Hildesheim

Würdest du Physik und Technik zusammenlegen?

Müller, S.: Die Einrichtung des neuen Unterrichtsfachs „Physik/Technik“. Projekttagebuch, Website der RBG, abgerufen 28.10.2016

Technik in den Bundesländern (Stand ca. 2016)

Land	T I F	T I V	Inf I F	Inf I V	T II	Inf II
Baden-Württemberg	●	◦	●	◦		●
Bayern	●	◦	●	◦		●
Berlin		◦	●			●
Brandenburg		◦	●			
Bremen		◦				●
Hamburg		◦	●		●	●
Hessen						●
Mecklenburg-Vorp.		◦	●			●

Land	T I F	T I V	Inf I F	Inf I V	T II	Inf II
Niedersachsen	●	◦	●			●
Nordrhein-Westfalen	●		●		○	○
Rheinland-Pfalz		◦	●			●
Saarland		◦	●	◦	●	●
Sachsen		◦	●			●
Sachsen-Anhalt		◦	●		●	●
Schleswig-Holstein	●		●		●	●
Thüringen	●	◦	●			●

T = Technik, Inf = Informatik, I/II = Sek I/II, F = Fach, V = Fächerverbund; ● Fach, ○ Verbund (Sek II); helle Punkte = Verbund (Sek I). Nach Grafik im Seminarmaterial (Lehrpläne der Länder, Stand ca. 2016) – veraltet, z. B. Informatik in NDS seit 2023/24 Pflichtfach.

Du entscheidest: Wie soll Technik unterrichtet werden?

a	als eigenständiges Fach	**b**	im Fächerverbund mit Wirtschaft
c	im Fächerverbund mit Naturwissenschaften	**d**	im Fächerverbund mit Informatik
e	nur integriert in Projekte	**f**	gar nicht

Bis Termin 2: Aufgabenpaket 1

Teil A · Technikbegriff

Ropohl für Klasse 6, Dimensionen zuordnen, KC und Ropohl vergleichen

Teil B · Fächerkanon

Intentionen im KC, Naturwissenschaft oder Technik, Schulversuch, deine Entscheidung, Länder-Check

Lernplattform: **https://t1p.de/tdk-26**

- Termin 1 → „Nach dem Termin“
- Vor Termin 2: Export „Nur Aufgabenpaket 1“ als Word oder PDF schicken

Zur Lernplattform

Lernplattform mit allen Aufgaben, Folien und Materialien

https://t1p.de/tdk-26

- Termin wählen → „Nach dem Termin“: Aufgabenpaket
- Antworten werden im Browser gespeichert
- Vor dem nächsten Termin: Export als Word oder PDF schicken

QR-Code: https://t1p.de/tdk-26